PLD60B微型光电吊舱

产品使用手册

发布日期：202512

共 10 页



*操作须知 配件准备

提前准备好在安装时可能需要用到的工具和材料（参考表 1-1）。将吊舱放置在平稳的桌面上或其他合适的位置。

表 1-1 可能需要用到的工具和材料

序号	物品	备注
1	计算机	Windows系统
2	锂电池/稳压电源	输出电压为 12-28V，最大输出电流不小于 2A。
3	USB-RS232 转换线	使用时，需要保证计算机中已安装其驱动，或与其兼容。
4	网线	
5	测试线	
6	吊舱固定架	
7	六角螺丝刀	
注：表中物件仅供参考，根据吊舱使用方式的不同，实际选用的辅助设备也会有所差别。		

*操作须知 通电前检查

在设备通电前,务必要对线路进行检查，确保线路无短路、断路、误接、反接等问题。同时确保串口线端口号识别正常，电脑IP地址需同为2网段（吊舱出厂IP地址:rtsp://192.168.2.119/554）。

***提示**

视频接收端从吊舱网口接收视频时，需要保证自身的 IP 地址与吊舱的出图地址在同一网段，且不相同。

*操作须知 启动&自检

若要启动吊舱，无需按键，只需接通电源即可。在接通电源后，等待其完成初始化。在这个过程中，需要保证吊舱处于稳定、无振动的状态，否则会使吊舱无法通过自检。初始化结束后，吊舱会持续输出自身状态数据，此时可以对吊舱进行操作。若默认开启电机，各电机会自动旋转到预置角度。

***提示**

工作过程中，需要保证电源的电压、功率符合要求。

PLD60B光电吊舱使用手册

1 产品概述

1.1 简介

PLD60B微型吊舱是由我司自主研发设计的光电吊舱产品。该吊舱遵循模块化、集成化、通用化的设计原则，集光、机、电于一体，且结构轻巧，整体重量在140克以内，适装于高速火箭机等飞行平台，满足对空无人机类目标搜索、识别、跟踪应用需求。

1.2 结构尺寸

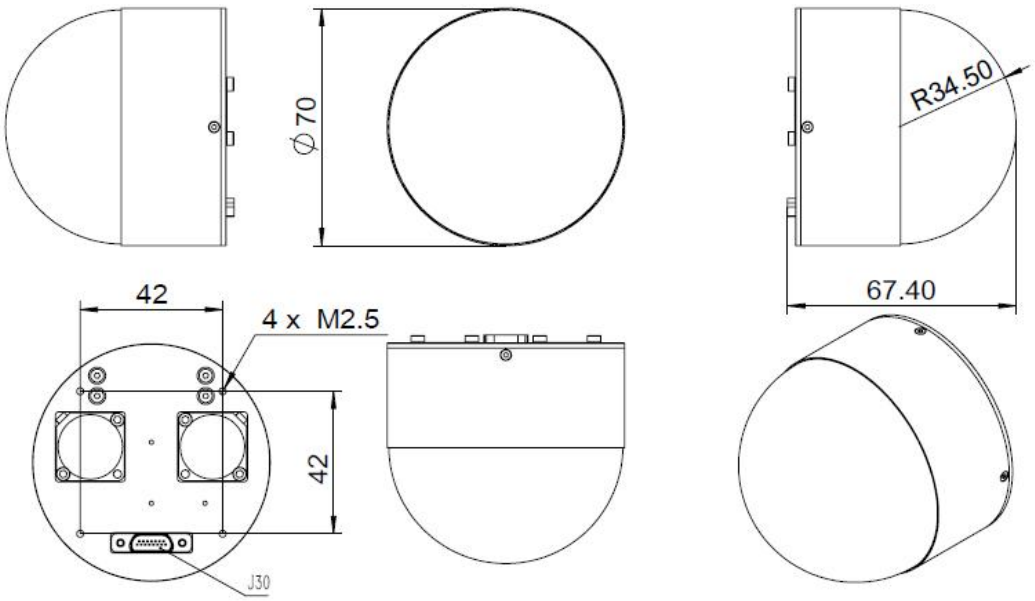


图 1.1 PLD60B 外形尺寸图

1.3 视频播放

吊舱通过网口输出视频，其默认IP地址:rtsp://192.168.2.119/554；用户可以使用我司提供的上位机软件进行视频播放，同时也支持如VLC media player、PotPlayer等视频软件播放。此外，支持用户自定义吊舱IP地址，详细操作见附录1。

。

方法 1：使用**上位机软件**播放视频

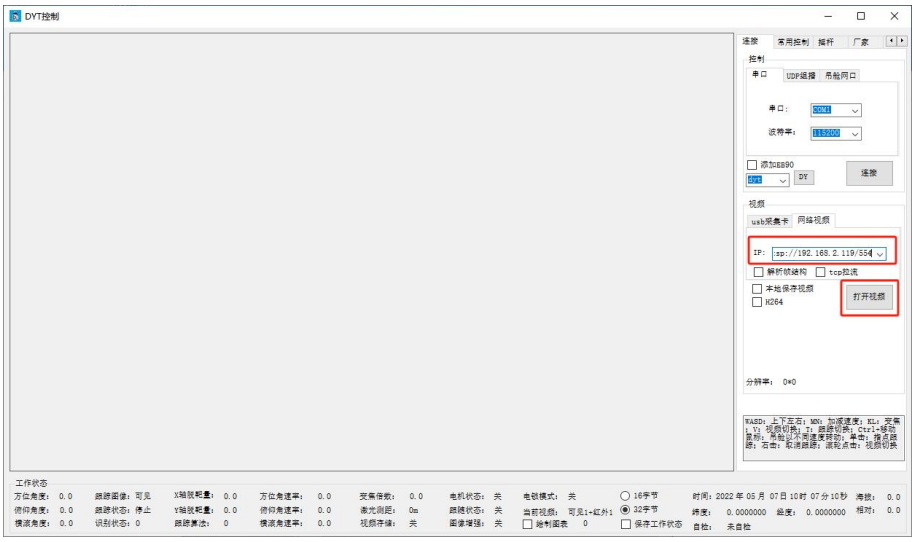


图 1-2　上位机软件播放视频

打开上位机，在吊舱正常工作后，在上位机界面依次查找【连接】、【视频】、【网络视频】栏目，然后在【IP】输入栏中输入吊舱当前 IP 地址，随后点击【打开视频】按钮播放视频。

方法 2：使用 VLC media player 播放视频

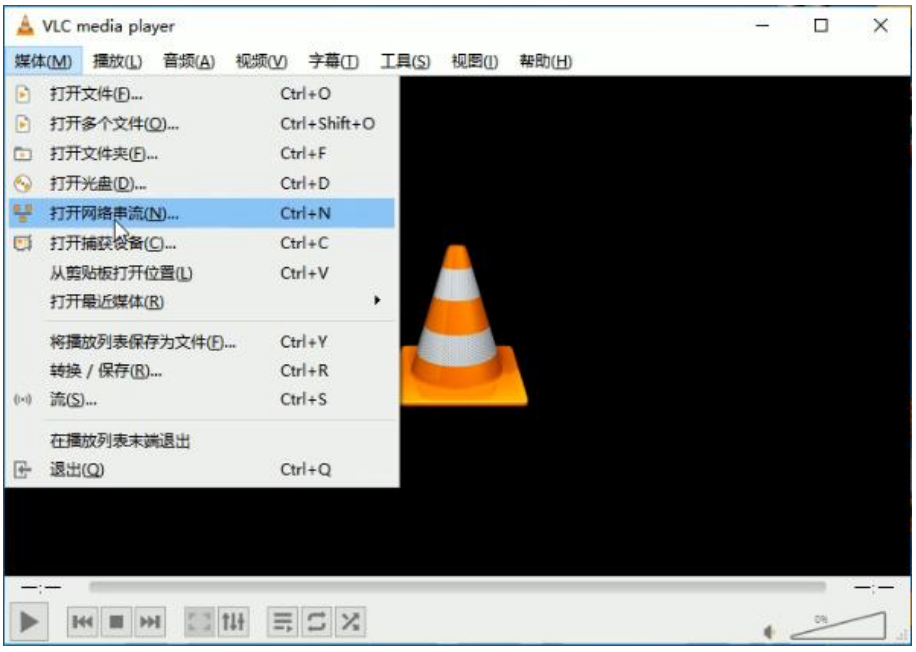


图 1-3　VLC 网络播放-打开页面

在吊舱正常工作后，打开 VLC media player 软件，依次点击【媒体】、【打开网络串流】，如图 1-3所示。在弹出窗口中切换至【网络】选项卡，然后输入吊舱视频地址，最后点击【播放】按钮，如图 1-4所示。



图 1-4　VLC 网络播放-输入地址

1.4 常用控制

由于PLD60B吊舱所具备对空无人机类目标自主识别、跟踪功能，整体使用简单，主要功能如下：

1.4.1 目标搜索

可通过相关指令手动控制吊舱稳像平台按照指定角速度上、下、左、右转动，可以用来手动追踪移动目标或移动视界。当电机转动到框架角限位时，将停止向限位外方向转动，跟踪时亦然。

1.4.2 指定框架角度

在接收到相关指令后，吊舱伺服系统会控制电机转动到指定的方位框架角和俯仰框架角，可以用来观察特定方向的情况。

1.4.3 归中

归中指令可使吊舱框架角转至 0 度，效果等同于“指定框架角度”中的角度值均设为 0，

1.4.4 视频切换

对于搭载多个成像镜头的光电吊舱，操作人员可通过指令切换输出不同成像组件拍摄的画面。

1.4.5 透雾（图像增强）

开启图像增强功能后，吊舱图像处理系统会自动调整图像的对比度和锐化程度， 提高吊舱在雾天环境下的监视范围和图像清晰度。此功能默认关闭，需要操作人员手动开启。在图像栏-机芯参数设置-图像增强；

1.4.6 识别转跟踪

空中识别到无人机类目标后，会出现绿色识别框，此时单击【识别转跟踪】指令或双击目标点，自动进入跟踪状态，跟踪框变为红色，实时跟踪无人机类目标；识别与跟踪状态如下图：



图 1-5　识别与跟踪状态显示

1.4.7 变倍与调焦

PLD60B吊舱使用的镜头为定焦镜头，不支持动态调整焦距，但是支持数字变倍功能。可点击图像栏-变倍 +、-，进行电子变倍；

2　接口说明

2.1　机械接口

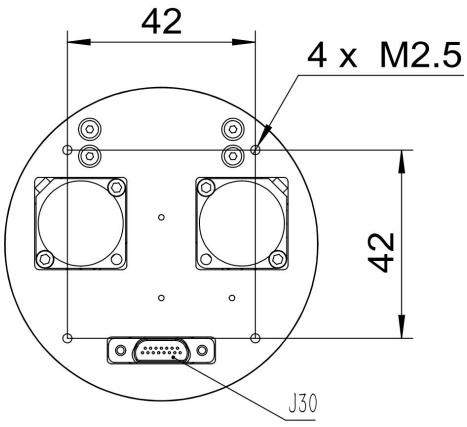


图 2-1　PLD60B 机械安装孔位图

PLD60B 的机械安装接口见图 2-1，相邻孔位间距为 42mm，共需要使用 4 颗 M2.5 螺丝固定。设计时需要注意留出电气接口和通风口。

2.2　电气接口

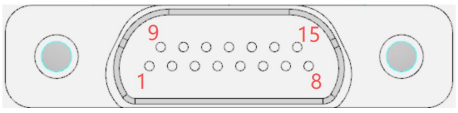


图 2-2　PLD60B 的电气插座

PLD60B 的电气插座为 J30-15ZK 插座，针脚排序如图 2-2 所示，各个针脚的功能定义见表 2-1。微矩形航空插头：

针脚序号	功能定义	说明
1、2	VIN	＋12V ～ ＋28V
3、4	GND	电源地
5	Tx1-232	通信接口 1：吊舱发送
6	Rx1-232	通信接口 1：吊舱接收
7、8	——	保留
9	DO-P	网口，输出视频
10	DO-N	
11	D1-P	
12	D1-N	
13、14	——	保留
15	GND	电源地

表 2-1 PLD60B 电气插座针脚的功能定义

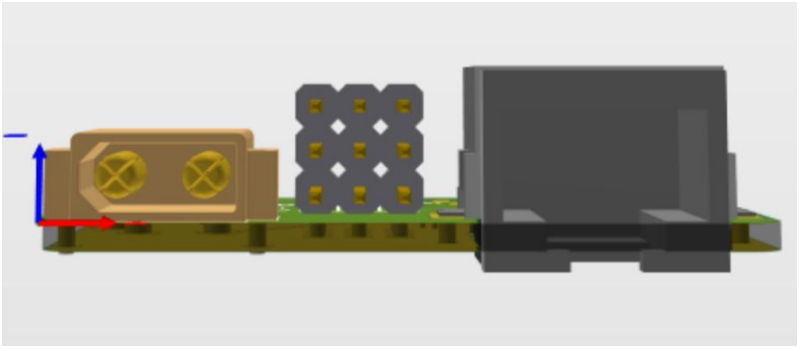


图 2-3 测试接口板

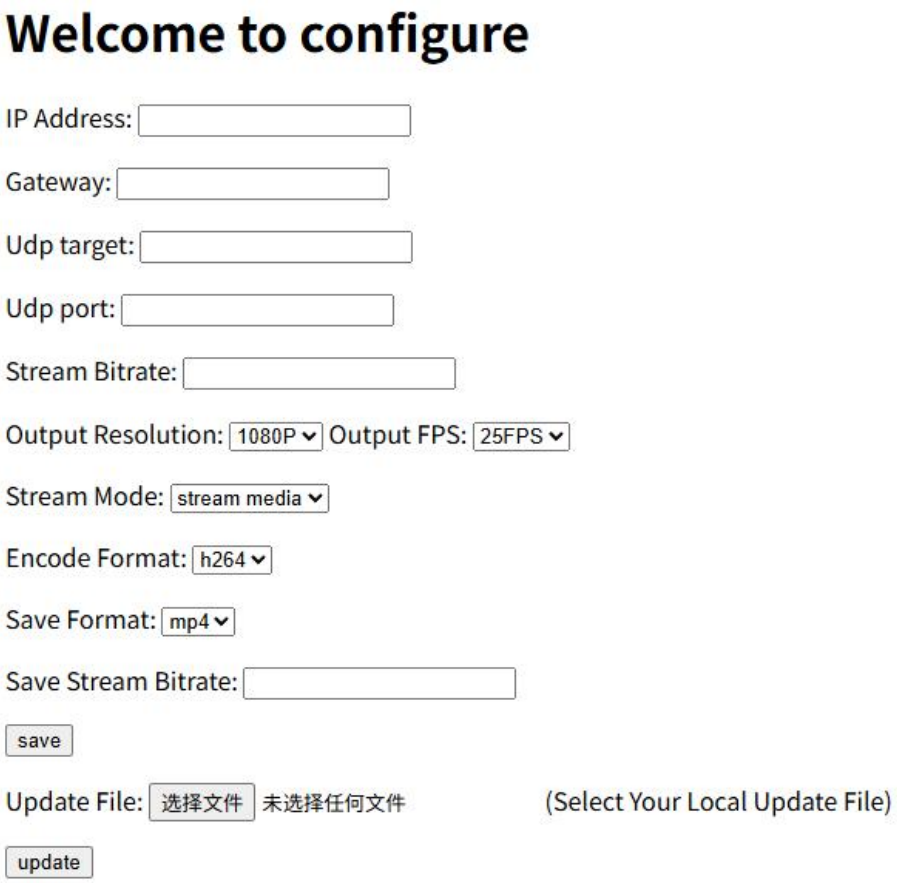
由左至右，测试接口板上的端子依次为 XT30、排针（3×3）、RJ45，其引脚定义见表2-2。

表 2-2 测试接口板针脚与吊舱电气插座针脚的对应关系

<table>
<tr><th>接口部位</th><th colspan="2">XT30</th><th colspan="3">排针（3×3）</th><th>RJ45</th></tr>
<tr><td rowspan="3">针脚位置</td><td rowspan="3">GND</td><td rowspan="3">VIN
12V～28V</td><td>Rx1-232</td><td>Rx2-232</td><td>Rx2-TTL</td><td rowspan="3">网口
（插座 2）</td></tr>
<tr><td>Tx1-232</td><td>Tx2-232</td><td>Tx2-TTL</td></tr>
<tr><td>GND</td><td>GND</td><td>GND</td></tr>
<tr><td>方向</td><td colspan="6">左 ——→ 右</td></tr>
</table>

附录1　自定义吊舱IP 地址

可在线通过浏览器修改吊舱IP 地址。正确连接线路后，给吊舱供电，待可正常播放视频后，使用浏览器打开地址：http://192.168.2.119/cgi-bin/config，如附图 1-1 所示。其中，192.168.2.119 是吊舱当前出图 IP 地址，如果不是默认IP，输入吊舱实际出图的IP 地址即可进入配置界面。



附图 1-1　吊舱出图 IP 地址修改界面

在 IP Address 栏填写机芯要设置正确的 IP（末位为 2 至 254 之间的任意数）；在 Gateway 栏填写机芯要设置的网关地址，末位一般为 1；IP 与网关地址应当处于同一网段。

当需要使用 UDP 输出视频流时，需要在 Udp target 和 Udp port 栏分别填写播放 IP 和端口号。此外，还需要将 Stream Mode 项切换为 udp。当设置完成后，点击save按钮保存到机芯，等待界面刷新出现update done后，断电重启；

附录2　故障分析以及常见问题处理

故障类型

a）硬件故障：如果产品出现硬件故障，如镜头损坏、结构变形等，需要联系售后

服务进行维修或更换。

b）软件故障：如果产品出现软件故障，如系统崩溃、程序出错等，可以尝试重启产品、修改配置参数或升级固件。如果仍然无法解决问题，可联系售后服务提供技术支持。

常见问题处理

问题 1： 如何判断计算机与吊舱相连的串口号是多少？

1、在电脑桌面上找到【计算机】图标，使用鼠标右键点击图标，再使用鼠标左键点击【管理】选项，然后打开【设备管理器】选项，如附图 2-1 所示；

2、在【端口】中可以看到电脑上可用的串口，前面内容是设备名称，后面括号内的是串口号，一般根据设备名称可以判断是哪个串口；

3、如果不知道对应哪个，将串口线拔掉后重新插进去，看看哪个串口号消失了又重新显示了。

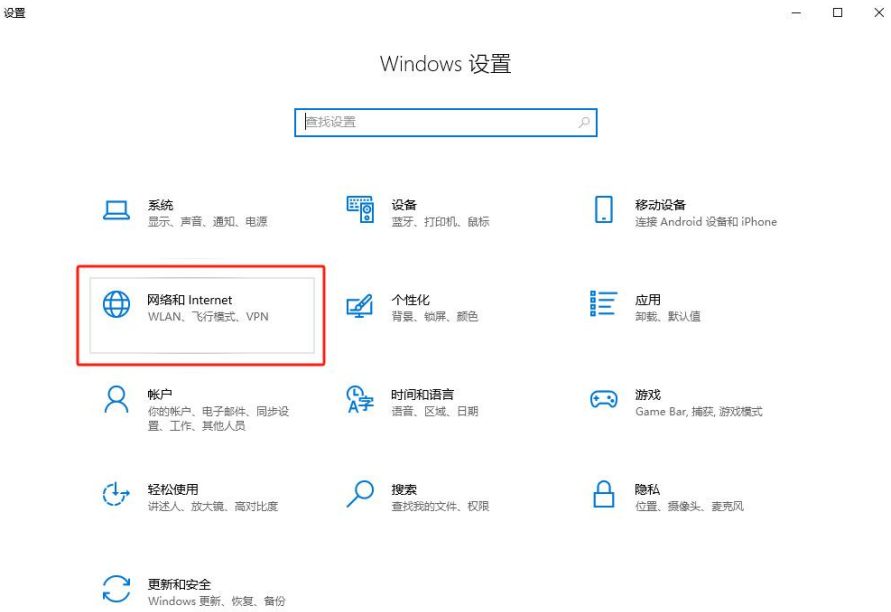


附图 2-1 设备管理器

问题 2：如何修改电脑 IP 地址？

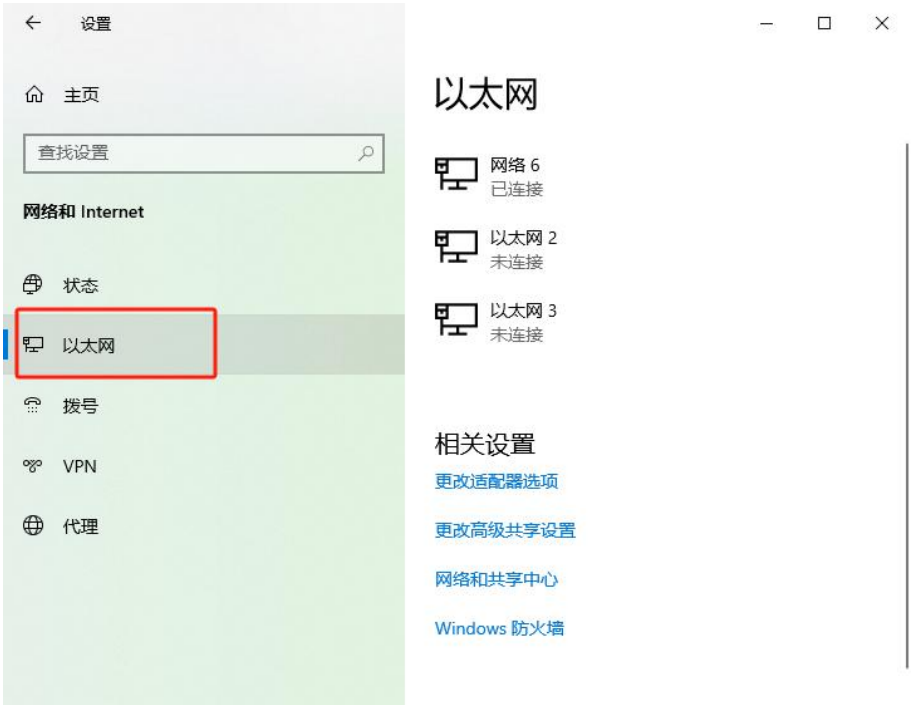
以 Windows10 系统为例，步骤如下：

1、打开 windows 中心，打开【网络和 Internet】页面，如附图 2-2 所示；



附图 2-2　Windows10 设置页

2、在【以太网】页面选择想要修改的以太网口，此处以【以太网 2】为例，点击进入其管理页面，如附图 2-3 所示；



附图 2-3　以太网设置页

3、如附图 2-4 所示，点击【编辑】按钮；



附图 2-4　以太网口信息

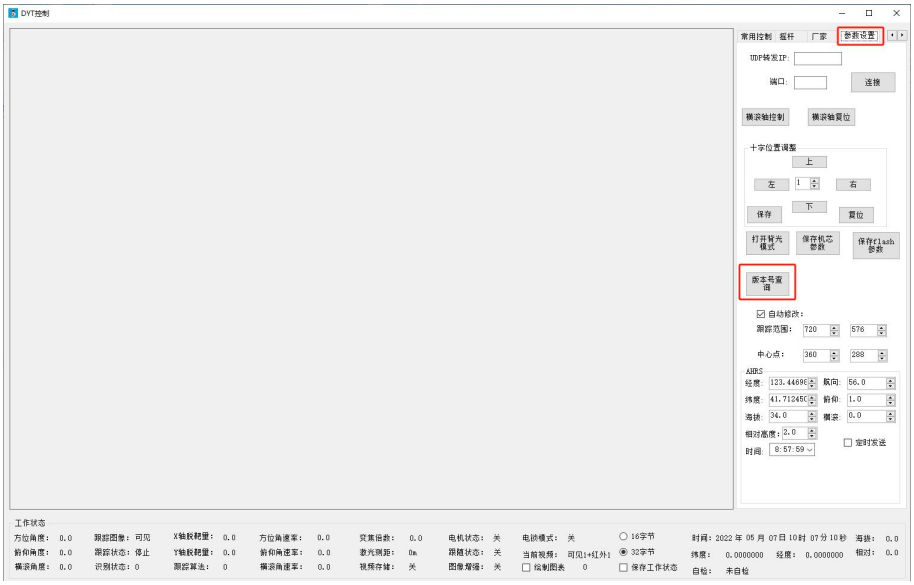
4、在弹出框中进行编辑，最后保存，如附图2-5 所示。



附图 2-5　修改 IP 信息

问题 3： 如何**获取**吊舱的视频输出地址

连接吊舱串口线路，给吊舱供电；打开吊舱操控软件，在【参数设置】下寻找【版本号查询】按钮，如附图 2-6 所示，点击按钮；在按钮的右侧会显示吊舱的出图 IP 地址。



附图 2-6 获取吊舱出图地址